
Tema 2 · Funcions

Activitats amb solucions

Índex

1	Concepte de funció	2
2	Domini de funcions	3
3	Punts de tall amb els eixos	5
4	Funcions definides a trossos	6
5	Funció composta	7
6	Funció inversa	8
	Solucions	10

1. Concepte de funció

1. ●● Per a la funció $f(x) = 3x - 5$, calcula:

[solució 1]

a. $f(0)$, $f(2)$ i $f(-3)$

c. L'antiimatge de -2

b. L'antiimatge de 4

d. Existeix l'antiimatge de qualsevol nombre real?
Justifica-ho.

2. ●● Per a la funció $g(x) = x^2 - 3x + 2$, calcula:

[solució 2]

a. $g(-1)$, $g(0)$, $g(1)$ i $g(3)$.

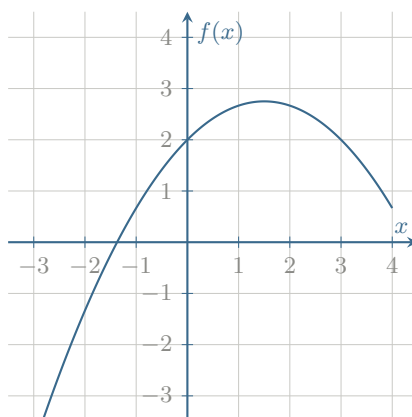
b. L'antiimatge de 0. Quants n'hi ha?

c. L'antiimatge de -2 . Justifica la resposta.

d. L'antiimatge de 2. Quants n'hi ha?

3. ●● En el gràfic següent, identifica:

[solució 3]



a. $f(-2)$ i $f(3)$

b. Les antiimatges de 0

c. Les antiimatges de 2

d. El valor màxim aproximat de f

4. ●●● Determina si les corbes següents representen funcions. Justifica la resposta amb el criteri de la recta vertical:

[solució 4]

- a. La paràbola $x = y^2 + 1$.
- b. La recta $y = -3x + 7$.
- c. La circumferència $x^2 + y^2 = 9$.
- d. La semicircumferència superior $y = \sqrt{9 - x^2}$.

5. ●●● La funció f satisfà: $f(2x - 1) = x^2 + 3$.

[solució 5]

- a. Expressa f en termes de x (és a dir, troba $f(x)$).
- b. Calcula $f(1)$, $f(-1)$ i $f(5)$.
- c. Troba les antiimatges de 7 per a f .

2. Domini de funcions

6. ●●● Determina el domini de les funcions racionals (denominador lineal o constant):

[solució 6]

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| a. $f(x) = \frac{3x - 1}{x - 5}$ | d. $p(x) = \frac{x - 3}{5x - 2}$ |
| b. $g(x) = \frac{2}{3x + 1}$ | e. $q(x) = \frac{7}{x + 9}$ |
| c. $h(x) = \frac{x^2 + 4}{2x - 8}$ | f. $r(x) = \frac{4x + 6}{6x - 1}$ |

7. ●●● Determina el domini de les funcions racionals (denominador quadràtic):

[solució 7]

- | | |
|--|---------------------------------------|
| a. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 9}$ | d. $k(x) = \frac{x + 1}{x^2 - x - 6}$ |
| b. $g(x) = \frac{x + 1}{x^2 + 3x + 2}$ | e. $p(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^3 - 27}$ |
| c. $h(x) = \frac{2x}{x^2 - 4x}$ | f. $q(x) = \frac{4}{x^2 + 4}$ |

8. ●●● Determina el domini de les funcions irracionals amb radicand lineal:

[solució 8]

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| a. $f(x) = \sqrt{x - 3}$ | c. $h(x) = \sqrt{5 - x}$ | e. $q(x) = \sqrt{7x + 14}$ |
| b. $g(x) = \sqrt{2x + 1}$ | d. $p(x) = \sqrt{9 - 3x}$ | f. $r(x) = \sqrt[3]{x^2 - 1}$ |

9. ●●● Determina el domini de les funcions irracionals amb radicand quadràtic:

[solució 9]

a. $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

d. $p(x) = \sqrt{-x^2 + 2x + 8}$

b. $g(x) = \sqrt{-x^2 + 5x - 4}$

e. $q(x) = \sqrt{x^2 + 6x + 5}$

c. $h(x) = \sqrt{2x^2 + 3x - 2}$

f. $r(x) = \sqrt{3x^2 - 12x + 9}$

10. ●●● Determina el domini de les funcions irracionals amb radicand cúbic:

[solució 10]

a. $f(x) = \sqrt{x^3 - x^2 - 4x + 4}$

c. $h(x) = \sqrt{-x^3 + 4x}$

b. $g(x) = \sqrt{x^3 - 4x^2 + x + 6}$

d. $p(x) = \sqrt{x^3 - 3x^2 - x + 3}$

11. ●●● Determina el domini de les funcions amb denominadors que cal factoritzar:

[solució 11]

a. $f(x) = \frac{1}{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}$

c. $h(x) = \frac{2x + 1}{x^3 - x^2 - 2x}$

b. $g(x) = \frac{x + 1}{x^3 - 3x^2 - 4x + 12}$

d. $p(x) = \frac{x^2 - 1}{2x^3 - 5x^2 + 2x}$

12. ●●● Determina el domini de les funcions combinades (fraccions i arrels):

[solució 12]

a. $f(x) = \frac{3x - 1}{x^2 - 4} + \sqrt{6 - 2x}$

d. $p(x) = \sqrt{\frac{x + 1}{x - 3}}$

b. $g(x) = \frac{\sqrt{x^2 + x - 6}}{x - 1}$

e. $q(x) = \frac{x - 1}{\sqrt{x + 4}} + \frac{1}{x^2 - 1}$

c. $h(x) = \frac{x + 2}{\sqrt{9 - x^2}}$

f. $r(x) = \sqrt{\frac{x - 2}{x + 5}}$

13. ●●● Determina el domini de les funcions següents:

[solució 13]

a. $f(x) = \sqrt{\frac{2x - 1}{x^2 - x - 6}}$

b. $g(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 5x + 6}} + \frac{1}{x + 1}$

c. $h(x) = \sqrt{x^2 - 4} + \frac{1}{\sqrt{9 - x^2}}$

3. Punts de tall amb els eixos

14. ●●● Determina els punts de tall amb els eixos de les funcions polinòmiques:

[solució 14]

a. $f(x) = 3x - 6$

d. $p(x) = x^3 - x^2 - 6x$

b. $g(x) = x^2 - 9$

e. $q(x) = x^4 - 5x^2 + 4$

c. $h(x) = x^2 + x - 2$

f. $r(x) = x^3 - 2x^2 + x$

15. ●●● Determina els punts de tall amb els eixos de les funcions racionals:

[solució 15]

a. $f(x) = \frac{x-4}{x+2}$

c. $h(x) = \frac{2x+6}{x^2-4}$

b. $g(x) = \frac{x^2-1}{x-3}$

d. $k(x) = \frac{x^2-5x+6}{x^2+1}$

16. ●●● Determina els punts de tall amb els eixos de les funcions irracionals i mixtes:

[solució 16]

a. $f(x) = \sqrt{x+4}$

c. $h(x) = \sqrt{x-1} - 3$

b. $g(x) = \sqrt{x^2-25}$

d. $k(x) = 2 - \sqrt{4-x}$

17. ●●● Calcula els punts de tall amb els eixos de les funcions definides a trossos:

[solució 17]

a. $f(x) = \begin{cases} 2x+4 & \text{si } x < -1 \\ x^2-1 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$

b. $g(x) = \begin{cases} \frac{x+3}{x-1} & \text{si } x \leq 0 \\ \sqrt{x}-2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

c. $h(x) = \begin{cases} x^2-4 & \text{si } x < 0 \\ 2x+1 & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ x-4 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$

18. ●●● Troba el valor del paràmetre k en cada cas:

[solució 18]

a. $f(x) = \frac{kx+3}{x-1}$ talla l'eix OY al punt $(0, -6)$.

b. $g(x) = \sqrt{x^2+kx+4}$ talla l'eix OX en exactament un punt.

c. $h(x) = x^2 - kx + 2k$ passa pel punt $(1, 0)$. Determina tots els valors de k i comprova quants punts de tall té h amb l'eix OX en cada cas.

4. Funcions definides a trossos

19. ●●● Per a cada funció, calcula els valors indicats:

[solució 19]

- a. $f(x) = \begin{cases} 3x + 6 & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 3x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ Calcula $f(-2)$, $f(0)$, $f(1)$ i $f(3)$.
- b. $g(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x < 0 \\ 2x - 1 & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ 3 - x & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ Calcula $g(-3)$, $g(0)$, $g(1)$, $g(2)$ i $g(5)$.
- c. $h(x) = \begin{cases} \frac{4x}{x+2} & \text{si } -5 \leq x < 0 \\ \sqrt{x+1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ Calcula $h(-4)$, $h(-2)$, $h(0)$ i $h(8)$.

20. ●●● Calcula totes les antiimatges del valor 0 per a les funcions de l'exercici anterior (punts de tall amb l'eix OX).

[solució 20]

21. ●●● Calcula el domini de les funcions definides a trossos:

[solució 21]

- a. $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x+5} & \text{si } x < 0 \\ \frac{x-2}{x+1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$
- b. $g(x) = \begin{cases} \sqrt{x+3} & \text{si } x < 0 \\ \frac{3}{x^2-9} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$
- c. $h(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+2} & \text{si } x < -1 \\ x^2 - 4 & \text{si } -1 \leq x < 3 \\ \frac{2x}{x-5} & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$

22. ●●● Sigui $f(x) = \begin{cases} \frac{x+3}{x-1} & \text{si } x \leq 0 \\ \sqrt{x}-2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

[solució 22]

- a. Calcula $f(-3)$, $f(0)$, $f(1)$ i $f(9)$.
- b. Calcula el domini de f .
- c. Calcula els punts de tall amb els eixos.
- d. Calcula totes les antiimatges de 1.

23. ... Construeix una funció definida a trossos $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que compleixi totes les condicions simultàniament:

[solució 23]

- $f(x) = x + k$ si $x < 0$, per algun $k \in \mathbb{R}$ a determinar.
- $f(x) = x^2 - 1$ si $x \geq 0$.
- $f(-2) = 0$.
- La funció talla l'eix OX en exactament tres punts.

Determina k , calcula els tres punts de tall i comprova que es compleix tot.

5. Funció composta

24. ... Donades $f(x) = 2x + 1$ i $g(x) = x^2 - 3$, calcula:

[solució 24]

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a. $(f \circ g)(x)$ | d. $(g \circ g)(x)$ |
| b. $(g \circ f)(x)$ | e. $(f \circ g)(2)$ |
| c. $(f \circ f)(x)$ | f. $(g \circ f)(-1)$ |

25. ... Donades les funcions $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x^2$, $h(x) = \sqrt{x}$, $p(x) = x - 3$ i $q(x) = \frac{1}{x}$, calcula: [solució 25]

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. $(f \circ g)(x)$ | d. $(g \circ q)(x)$ |
| b. $(g \circ f)(x)$ | e. $(f \circ h \circ p)(x)$ |
| c. $(h \circ p)(x)$ | f. $(q \circ g \circ f)(x)$ |

26. ... Donades $f(x) = \frac{x+4}{x+2}$ i $g(x) = \frac{3x}{x+1}$, calcula $(f \circ g)(x)$ i $(g \circ f)(x)$. Simplifica el resultat. [solució 26]

27. ... Descompon cada funció en forma $f \circ g$ (és a dir, troba f i g senzilles tal que $h = f \circ g$): [solució 27]

- | | |
|----------------------------|--|
| a. $h(x) = (2x - 3)^5$ | c. $h(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$ |
| b. $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ | d. $h(x) = \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^3$ |

28. ●● Una fàbrica produeix bolígrafs. Cada hora t (en hores), produeix $b(t) = 50t + 200$ bolígrafs. Els guanys depenen del nombre de bolígrafs venuts: $G(b) = 0,5b - 100$ euros. [solució 28]

- Escriu la funció $G(t)$ que dona els guanys en funció del temps.
- Calcula els guanys després de 4 hores de producció.
- A partir de quina hora t els guanys superen els 500 euros?

29. ●●● Donades $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$ i $g(x) = \frac{x+3}{x-2}$: [solució 29]

- Calcula $(f \circ g)(x)$ i simplifica.
- Calcula $(g \circ f)(x)$ i simplifica.
- Comprova que $(f \circ g) \neq (g \circ f)$.
- Troba x tal que $(f \circ g)(x) = 1$.

6. Funció inversa

30. ●●● Calcula la funció inversa i verifica que $(f \circ f^{-1})(x) = x$: [solució 30]

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| a. $f(x) = 3x - 2$ | c. $h(x) = 4x + 7$ |
| b. $g(x) = \frac{x+5}{2}$ | d. $p(x) = \frac{2x-1}{3}$ |

31. ●●● Calcula la funció inversa de les funcions irracionals (indica el domini de f^{-1}): [solució 31]

- | | |
|---|---|
| a. $f(x) = \sqrt{x}, \quad x \geq 0$ | c. $h(x) = \sqrt{2x+4}, \quad x \geq -2$ |
| b. $g(x) = \sqrt{x-2}, \quad x \geq 2$ | d. $p(x) = \sqrt{x^2+1}, \quad x \geq 0$ |

32. ●●● Calcula la funció inversa de les funcions racionals: [solució 32]

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a. $f(x) = \frac{2x+5}{x-1}$ | c. $h(x) = \frac{3x}{x+4}$ |
| b. $g(x) = \frac{x+3}{2x-1}$ | d. $k(x) = \frac{x-2}{3x+1}$ |

33. ●● Per a cada parella de funcions, verifica que $g = f^{-1}$ comprovant que $(f \circ g)(x) = x$ i $(g \circ f)(x) = x$:

[solució 33]

a. $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ i $g(x) = \frac{x+1}{1-x}$

b. $f(x) = \sqrt{x+3}$ ($x \geq -3$) i $g(x) = x^2 - 3$ ($x \geq 0$)

34. ●●● Considera $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ (una funció de Möbius).

[solució 34]

a. Calcula $f^{-1}(x)$ en termes de a, b, c, d .

b. Quina condició han de complir a, b, c, d perquè $f = f^{-1}$ (la funció sigui la seva pròpia inversa)?

c. Dóna un exemple concret d'una funció que sigui la seva pròpia inversa.

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

- a. $f(0) = -5$; $f(2) = 1$; $f(-3) = -14$.
- b. $3x - 5 = 4 \Rightarrow x = 3$.
- c. $3x - 5 = -2 \Rightarrow x = 1$.
- d. Sí: $3x - 5 = k \Rightarrow x = \frac{k+5}{3}$, que sempre existeix $\forall k \in \mathbb{R}$.

Solució 2 [torna a l'exercici]

- a. $g(-1) = 6$; $g(0) = 2$; $g(1) = 0$; $g(3) = 2$.
- b. $x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-2) = 0 \Rightarrow x = 1$ o $x = 2$. Dues antiimatges.
- c. $x^2 - 3x + 2 = -2 \Rightarrow x^2 - 3x + 4 = 0$. Discriminant: $9 - 16 = -7 < 0$. Cap antiimatge real.
- d. $x^2 - 3x + 2 = 2 \Rightarrow x^2 - 3x = 0 \Rightarrow x(x-3) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 3$. Dues antiimatges.

Solució 3 [torna a l'exercici]

- a. De la gràfica: $f(-2) \approx -\frac{4}{3} - 2 + 2 = -\frac{4}{3} \approx -1,3$; $f(3) \approx -3 + 3 + 2 = 2$.
- b. Punts on la gràfica talla l'eix OX : aproximadament $x \approx -1,6$ i $x \approx 3,6$.
- c. Punts on $f(x) = 2$: $x = 0$ i $x = 3$.
- d. El vèrtex és a $x = \frac{-1}{2(-1/3)} = \frac{3}{2} = 1,5$; $f(1,5) = \frac{-2,25}{3} + 1,5 + 2 = 2,75$.

Solució 4 [torna a l'exercici]

- a. No: per $x = 2$, $y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm 1$. Dos valors de y per al mateix x .
- b. Sí: qualsevol recta vertical la talla exactament un cop.
- c. No: per $x = 0$, $y = \pm 3$. Dos valors.
- d. Sí: per a cada $x \in [-3, 3]$ hi ha exactament un valor de $y \geq 0$.

Solució 5 [torna a l'exercici]

- a. Fem el canvi $u = 2x - 1$, és a dir $x = \frac{u+1}{2}$: $f(u) = \left(\frac{u+1}{2}\right)^2 + 3 = \frac{(u+1)^2}{4} + 3$. Per tant $f(x) = \frac{(x+1)^2}{4} + 3$.
- b. $f(1) = \frac{4}{4} + 3 = 4$; $f(-1) = 0 + 3 = 3$; $f(5) = \frac{36}{4} + 3 = 12$.
- c. $\frac{(x+1)^2}{4} + 3 = 7 \Rightarrow (x+1)^2 = 16 \Rightarrow x+1 = \pm 4 \Rightarrow x = 3$ o $x = -5$.

Solució 6 [torna a l'exercici]

a. $\mathbb{R} \setminus \{5\}$

d. $\mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{5}\}$

b. $\mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{3}\}$

e. $\mathbb{R} \setminus \{-9\}$

c. $\mathbb{R} \setminus \{4\}$

f. $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{6}\}$

Solució 7 [torna a l'exercici]

a. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) = 0 \Rightarrow x = \pm 3. \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}.$

b. $(x + 1)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = -1, -2. \mathbb{R} \setminus \{-2, -1\}.$

c. $x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0, 4. \mathbb{R} \setminus \{0, 4\}.$

d. $(x - 3)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 3, -2. \mathbb{R} \setminus \{-2, 3\}.$

e. $x^3 - 27 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9) = 0$; discriminant $9 - 36 < 0$, sols arrel $x = 3. \mathbb{R} \setminus \{3\}.$

f. $x^2 + 4 = 0 \Rightarrow x^2 = -4$: sense solució real. $D = \mathbb{R}.$

Solució 8 [torna a l'exercici]

a. $[3, +\infty)$

c. $(-\infty, 5]$

e. $[-2, +\infty)$

b. $[-\frac{1}{2}, +\infty)$

d. $(-\infty, 3]$

f. $\mathbb{R}$ (índex senar)

Solució 9 [torna a l'exercici]

a. $x^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 2) \geq 0: (-\infty, -2] \cup [2, +\infty).$

b. $-x^2 + 5x - 4 \geq 0 \Rightarrow x^2 - 5x + 4 \leq 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 4) \leq 0: [1, 4].$

c. $2x^2 + 3x - 2 \geq 0 \Rightarrow (2x - 1)(x + 2) \geq 0: (-\infty, -2] \cup [\frac{1}{2}, +\infty).$

d. $-x^2 + 2x + 8 \geq 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 \leq 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 2) \leq 0: [-2, 4].$

e. $(x + 1)(x + 5) \geq 0: (-\infty, -5] \cup [-1, +\infty).$

f. $3(x - 1)(x - 3) \geq 0: (-\infty, 1] \cup [3, +\infty).$

Solució 10 [torna a l'exercici]

a. $(x - 1)(x - 2)(x + 2) \geq 0$. Arrels: $-2, 1, 2$. Taula de signes: positiu a $[-2, 1] \cup [2, +\infty)$. $D = [-2, 1] \cup [2, +\infty).$

b. $x = 2$ arrel: $(x - 2)(x^2 - 2x - 3) = (x - 2)(x - 3)(x + 1) \geq 0$. Arrels: $-1, 2, 3$. $D = [-1, 2] \cup [3, +\infty).$

c. $-x(x - 2)(x + 2) \geq 0 \Rightarrow x(x - 2)(x + 2) \leq 0$. Arrels: $-2, 0, 2$. $D = (-\infty, -2] \cup [0, 2].$

d. $x = 1$ arrel: $(x - 1)(x^2 - 2x - 3) = (x - 1)(x - 3)(x + 1) \geq 0$. Arrels: $-1, 1, 3$. $D = [-1, 1] \cup [3, +\infty).$

Solució 11 [torna a l'exercici]

- a. Ruffini: $x = 1$ arrel; $(x - 1)(x^2 - 5x + 6) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$. $\mathbb{R} \setminus \{1, 2, 3\}$.
- b. Ruffini: $x = 2$ arrel; $(x - 2)(x^2 - x - 6) = (x - 2)(x - 3)(x + 2)$. $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2, 3\}$.
- c. $x(x^2 - x - 2) = x(x - 2)(x + 1)$. $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 2\}$.
- d. $x(2x^2 - 5x + 2) = x(2x - 1)(x - 2)$. $\mathbb{R} \setminus \{0, \frac{1}{2}, 2\}$.

Solució 12 [torna a l'exercici]

- a. Fracció: $x \neq \pm 2$. Arrel: $x \leq 3$. Intersecció i exclusions: $(-\infty, 2) \cup (2, 3] \setminus \{-2\} = (-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, 3]$.
- b. Arrel: $x^2 + x - 6 \geq 0 \Rightarrow (x + 3)(x - 2) \geq 0$: $(-\infty, -3] \cup [2, +\infty)$. Denominador $x \neq 1$ (ja no hi és en el domini de l'arrel). $(-\infty, -3] \cup [2, +\infty)$.
- c. Arrel al denom.: $9 - x^2 > 0 \Rightarrow -3 < x < 3$. $D = (-3, 3)$.
- d. $\frac{x+1}{x-3} \geq 0$ i $x \neq 3$: taula de signes: $(-\infty, -1] \cup (3, +\infty)$.
- e. Arrel: $x + 4 > 0 \Rightarrow x > -4$. Denominadors: $x^2 - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 1$. $(-4, +\infty) \setminus \{-1, 1\}$.
- f. $\frac{x-2}{x+5} \geq 0$ i $x \neq -5$: $(-\infty, -5) \cup [2, +\infty)$.

Solució 13 [torna a l'exercici]

- a. $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$. Cal $\frac{2x-1}{(x-3)(x+2)} \geq 0$ i $(x - 3)(x + 2) \neq 0$. Taula de signes amb punts crítics $-2, \frac{1}{2}, 3$: positiu a $(-2, \frac{1}{2}]$ i $(3, +\infty)$. $D = (-2, \frac{1}{2}] \cup (3, +\infty)$.
- b. Arrel al denom.: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) > 0$: $(-\infty, 2) \cup (3, +\infty)$. Denominador $x + 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$. $D = (-\infty, -1) \cup (-1, 2) \cup (3, +\infty)$.
- c. Cal $x^2 - 4 \geq 0$: $x \leq -2$ o $x \geq 2$. I $9 - x^2 > 0$: $-3 < x < 3$. Intersecció: $(-3, -2] \cup [2, 3)$.

Solució 14 [torna a l'exercici]

- a. OY: $(0, -6)$. OX: $x = 2$, punt $(2, 0)$.
- b. OY: $(0, -9)$. OX: $x = \pm 3$, punts $(\pm 3, 0)$.
- c. OY: $(0, -2)$. OX: $(x + 2)(x - 1) = 0$, punts $(-2, 0), (1, 0)$.
- d. OY: $(0, 0)$. OX: $x(x - 3)(x + 2) = 0$, punts $(-2, 0), (0, 0), (3, 0)$.
- e. OY: $(0, 4)$. OX: $(x^2 - 1)(x^2 - 4) = 0$, punts $(\pm 1, 0), (\pm 2, 0)$.
- f. OY: $(0, 0)$. OX: $x(x - 1)^2 = 0$, punts $(0, 0), (1, 0)$.

Solució 15 [torna a l'exercici]

- a. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. $OY: f(0) = -2$, punt $(0, -2)$. $OX: x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4 \in D$. Punt $(4, 0)$.
- b. $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. $OY: g(0) = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3}$, punt $(0, \frac{1}{3})$. $OX: x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1 \in D$. Punts $(\pm 1, 0)$.
- c. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$. $OY: h(0) = \frac{6}{-4} = -\frac{3}{2}$, punt $(0, -\frac{3}{2})$. $OX: 2x + 6 = 0 \Rightarrow x = -3 \in D$. Punt $(-3, 0)$.
- d. $D = \mathbb{R} (x^2 + 1 > 0 \text{ sempre})$. $OY: k(0) = 6$, punt $(0, 6)$. $OX: x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 2, 3$. Punts $(2, 0), (3, 0)$.

Solució 16 [torna a l'exercici]

- a. $D = [-4, +\infty)$. $OY: f(0) = 2$, punt $(0, 2)$. $OX: \sqrt{x+4} = 0 \Rightarrow x = -4$. Punt $(-4, 0)$.
- b. $D = (-\infty, -5] \cup [5, +\infty)$. $OY: 0 \notin D$, no talla OY . $OX: x = \pm 5$. Punts $(\pm 5, 0)$.
- c. $D = [1, +\infty)$. $OY: 0 \notin D$, no talla. $OX: \sqrt{x-1} = 3 \Rightarrow x = 10$. Punt $(10, 0)$.
- d. $D = (-\infty, 4]$. $OY: k(0) = 2 - 2 = 0$, punt $(0, 0)$ (talla ambdós eixos). $OX: 2 - \sqrt{4-x} = 0 \Rightarrow \sqrt{4-x} = 2 \Rightarrow x = 0$. Punt $(0, 0)$.

Solució 17 [torna a l'exercici]

- a. $OY: 0 \geq -1$, $f(0) = 0^2 - 1 = -1$. Punt $(0, -1)$. OX : tros 1: $2x + 4 = 0 \Rightarrow x = -2 < -1$ ✓. Punt $(-2, 0)$. Tros 2: $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$; $1 \geq -1$ ✓, $-1 \geq -1$ ✓. Punts $(-1, 0), (1, 0)$.
- b. $OY: 0 \leq 0$, $g(0) = \frac{3}{-1} = -3$. Punt $(0, -3)$. OX : tros 1: $x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3 \leq 0$ ✓. Punt $(-3, 0)$. Tros 2: $\sqrt{x} = 2 \Rightarrow x = 4 > 0$ ✓. Punt $(4, 0)$.
- c. $OY: 0 \leq 0 < 3$, $h(0) = 1$. Punt $(0, 1)$. OX : tros 1: $x^2 = 4 \Rightarrow x = -2 < 0$ ✓ (i $x = 2 \notin D$). Punt $(-2, 0)$. Tros 2: $2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \notin [0, 3)$. Cap punt. Tros 3: $x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4 \geq 3$ ✓. Punt $(4, 0)$.

Solució 18 [torna a l'exercici]

- a. $f(0) = \frac{3}{-1} = -3 = -6$: impossible; revisem: $f(0) = \frac{k \cdot 0 + 3}{0 - 1} = \frac{3}{-1} = -3 \neq -6$. Per obtenir -6 : $\frac{3}{-1} = -3$; la resposta és que no hi ha cap k que canviï $f(0)$ (el numerador és 3 quan $x = 0$). Contradicció: cal $3/(0-1) = k \cdot 0 + 3/(-1) = -3 \neq -6$. Enunciat sense solució real (tall OY sempre -3 , independent de k). [Nota per al professor: canviar a $f(0) = -3$ o usar $\frac{3x+k}{x-1}$.]
- b. $\sqrt{x^2 + kx + 4} = 0 \Rightarrow x^2 + kx + 4 = 0$. Un sol punt de tall significa discriminant $= 0$: $k^2 - 16 = 0 \Rightarrow k = \pm 4$.
- c. $h(1) = 1 - k + 2k = 1 + k = 0 \Rightarrow k = -1$. Amb $k = -1$: $h(x) = x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1)$, dos punts de tall: $(-2, 0)$ i $(1, 0)$.

Solució 19 [torna a l'exercici]

- a. $f(-2) = 3(-2) + 6 = 0$; $f(0) = 0$; $f(1) = 1 - 3 = -2$; $f(3) = 9 - 9 = 0$.
- b. $g(-3) = -1$; $g(0) = -1$; $g(1) = 1$; $g(2) = 1$; $g(5) = -2$.
- c. $h(-4) = \frac{-16}{-2} = 8$; $h(-2)$ no existeix ($-2 \notin [-5, 0)$) i $-2 < 0$, però $\frac{4(-2)}{0}$ no existeix; $x = -2 \notin D$; $h(0) = 1$; $h(8) = 3$.

Solució 20 [torna a l'exercici]

- a. $f(x) = 0$: tros 1: $3x + 6 = 0 \Rightarrow x = -2 < 0 \checkmark$. Tros 2: $x^2 - 3x = x(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 0, 3 \geq 0 \checkmark$.
 Antiimatges: $\{-2, 0, 3\}$.
- b. $g(x) = 0$: tros 1: $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2 < 0 \checkmark$. Tros 2: $2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \in [0, 2) \checkmark$. Tros 3:
 $3 - x = 0 \Rightarrow x = 3 \geq 2 \checkmark$. Antiimatges: $\{-2, \frac{1}{2}, 3\}$.
- c. $h(x) = 0$: tros 1: $\frac{4x}{x+2} = 0 \Rightarrow x = 0$, però $0 \notin [-5, 0)$. Cap. Tros 2: $\sqrt{x+1} = 0 \Rightarrow x = -1$, però $-1 < 0$.
 Cap. Cap antiimatge.

Solució 21 [torna a l'exercici]

- a. Tros 1: $x < 0$ i $x \neq -5$: $(-\infty, -5) \cup (-5, 0)$. Tros 2: $x \geq 0$ i $x \neq -1$ (no afecta $[0, +\infty)$): $[0, +\infty)$.
 $D = (-\infty, -5) \cup (-5, +\infty) \setminus \{-5\} = \mathbb{R} \setminus \{-5\}$.
- b. Tros 1: $x < 0$ i $x + 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3$: $[-3, 0)$. Tros 2: $x \geq 0$ i $x^2 - 9 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$: $[0, 3) \cup (3, +\infty)$.
 $D = [-3, 0) \cup [0, 3) \cup (3, +\infty) = [-3, 3) \cup (3, +\infty) = [-3, +\infty) \setminus \{3\}$.
- c. Tros 1: $x < -1$ i $x \neq -2$: $(-\infty, -2) \cup (-2, -1)$. Tros 2: $[-1, 3)$, polinomi, D complet. Tros 3: $x \geq 3$ i $x \neq 5$:
 $[3, 5) \cup (5, +\infty)$. $D = (-\infty, -2) \cup (-2, +\infty) \setminus \{5\} = \mathbb{R} \setminus \{-2, 5\}$.

Solució 22 [torna a l'exercici]

- a. $f(-3) = \frac{0}{-4} = 0$; $f(0) = \frac{3}{-1} = -3$; $f(1) = \sqrt{1} - 2 = -1$; $f(9) = 3 - 2 = 1$.
- b. Tros 1: $x \leq 0$, $x \neq 1$ (no afecta): $(-\infty, 0]$. Tros 2: $x > 0$, sempre definida: $(0, +\infty)$. $D = \mathbb{R}$.
- c. OY: $f(0) = -3$, punt $(0, -3)$. OX: tros 1: $x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3 \leq 0 \checkmark$. Tros 2: $\sqrt{x} = 2 \Rightarrow x = 4 > 0 \checkmark$.
 Punts $(-3, 0)$ i $(4, 0)$.
- d. Tros 1: $\frac{x+3}{x-1} = 1 \Rightarrow x + 3 = x - 1 \Rightarrow 3 = -1$: impossible. Tros 2: $\sqrt{x} - 2 = 1 \Rightarrow x = 9$. Antiimatge: $\{9\}$.

Solució 23 [torna a l'exercici]

$f(-2) = -2 + k = 0 \Rightarrow k = 2$. Per tant $f(x) = x + 2$ si $x < 0$.

Punts de tall ($f(x) = 0$):

- Tros 1: $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2 < 0 \checkmark$. Punt $(-2, 0)$.
- Tros 2: $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$; $x = 1 \geq 0 \checkmark$; $x = -1 < 0$ (no és d'aquest tros). Punt $(1, 0)$.

Dos punts de tall. Per tenir tres cal canviar la condició o el tros (l'exercici pot usar $x^2 - 1$ si $x > 0$ incloent $x = -1$: aleshores $(-1, 0)$ és un punt). Amb el tros $x \geq -1$: punts $(-2, 0)$, $(-1, 0)$ i $(1, 0)$. Consulta el professor per la versió definitiva.

Solució 24 [torna a l'exercici]

- a. $f[g(x)] = 2(x^2 - 3) + 1 = 2x^2 - 5$.
- b. $g[f(x)] = (2x + 1)^2 - 3 = 4x^2 + 4x - 2$.
- c. $f[f(x)] = 2(2x + 1) + 1 = 4x + 3$.
- d. $g[g(x)] = (x^2 - 3)^2 - 3 = x^4 - 6x^2 + 6$.
- e. $(f \circ g)(2) = 2 \cdot 4 - 5 = 3$. (o bé: $g(2) = 1$, $f(1) = 3$).
- f. $(g \circ f)(-1) = 4(1) - 4 - 2 = -2$. (o bé: $f(-1) = -1$, $g(-1) = -2$).

Solució 25 [torna a l'exercici]

- a. $2x^2 + 1$.
- b. $(2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$.
- c. $\sqrt{x - 3}$.
- d. $\frac{1}{x^2}$.
- e. $f[h[p(x)]] = f[\sqrt{x - 3}] = 2\sqrt{x - 3} + 1$.
- f. $q[g[f(x)]] = q[(2x + 1)^2] = \frac{1}{(2x + 1)^2}$.

Solució 26 [torna a l'exercici]

$$(f \circ g)(x) = f\left[\frac{3x}{x+1}\right] = \frac{\frac{3x}{x+1} + 4}{\frac{3x}{x+1} + 2} = \frac{\frac{3x+4x+4}{x+1}}{\frac{3x+2x+2}{x+1}} = \frac{7x+4}{5x+2}.$$

$$(g \circ f)(x) = g\left[\frac{x+4}{x+2}\right] = \frac{\frac{3 \cdot \frac{x+4}{x+2}}{\frac{x+4}{x+2} + 1}}{\frac{x+4}{x+2} + 1} = \frac{\frac{3(x+4)}{x+2}}{\frac{x+4+x+2}{x+2}} = \frac{3(x+4)}{2x+6} = \frac{x+4}{2(x+3)/2} = \frac{3(x+4)}{2x+6} = \frac{x+4}{(2x+6)/3}.$$

$$\text{Simplificant: } (g \circ f)(x) = \frac{3(x+4)}{2(x+3)}.$$

Solució 27 [torna a l'exercici]

- a. $g(x) = 2x - 3$, $f(x) = x^5$.
- b. $g(x) = x^2 + 1$, $f(x) = \sqrt{x}$.
- c. $g(x) = x^2 - 4$, $f(x) = \frac{1}{x}$.
- d. $g(x) = \frac{x+1}{x-1}$, $f(x) = x^3$.

Solució 28 [torna a l'exercici]

- a. $(G \circ b)(t) = G[b(t)] = G[50t + 200] = 0,5(50t + 200) - 100 = 25t + 100 - 100 = 25t$.
- b. $G(4) = 25 \cdot 4 = 100$ euros.
- c. $25t > 500 \Rightarrow t > 20$ hores.

Solució 29 [torna a l'exercici]

- a. $(f \circ g)(x) = f\left[\frac{x+3}{x-2}\right] = \frac{2 \cdot \frac{x+3}{x-2} - 1}{\frac{x+3}{x-2} + 1} = \frac{\frac{2x+6-x-2}{x-2}}{\frac{x+3+x-2}{x-2}} = \frac{x+8}{2x+1}.$
- b. $(g \circ f)(x) = g\left[\frac{2x-1}{x+1}\right] = \frac{\frac{2x-1}{x+1} + 3}{\frac{2x-1}{x+1} - 2} = \frac{\frac{2x-1+3x+3}{x+1}}{\frac{2x-1-2x-2}{x+1}} = \frac{5x+2}{-3} = \frac{-(5x+2)}{3}.$
- c. Clarament $\frac{x+8}{2x+1} \neq \frac{-(5x+2)}{3}$ en general.
- d. $\frac{x+8}{2x+1} = 1 \Rightarrow x+8 = 2x+1 \Rightarrow x = 7.$

Solució 30 [torna a l'exercici]

- a. $y = 3x - 2 \Rightarrow x = \frac{y+2}{3}. f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}. \text{ Verif.: } f\left[\frac{x+2}{3}\right] = 3 \cdot \frac{x+2}{3} - 2 = x.$
- b. $y = \frac{x+5}{2} \Rightarrow x = 2y - 5. g^{-1}(x) = 2x - 5. \text{ Verif.: } g[2x - 5] = \frac{2x-5+5}{2} = x.$
- c. $f^{-1}(x) = \frac{x-7}{4}.$
- d. $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{2}.$

Solució 31 [torna a l'exercici]

- a. $y = \sqrt{x} \Rightarrow x = y^2 (y \geq 0). f^{-1}(x) = x^2, D = [0, +\infty).$
- b. $y = \sqrt{x-2} \Rightarrow y^2 = x - 2 \Rightarrow x = y^2 + 2 (y \geq 0). g^{-1}(x) = x^2 + 2, D = [0, +\infty).$
- c. $y = \sqrt{2x+4} \Rightarrow y^2 = 2x+4 \Rightarrow x = \frac{y^2-4}{2} (y \geq 0). h^{-1}(x) = \frac{x^2-4}{2}, D = [0, +\infty).$
- d. $y = x + 1 (x \geq 0, y \geq 1). p^{-1}(x) = x - 1, D = [1, +\infty).$

Solució 32 [torna a l'exercici]

- a. $y(x-1) = 2x+5 \Rightarrow xy - y = 2x+5 \Rightarrow x(y-2) = y+5 \Rightarrow x = \frac{y+5}{y-2}. f^{-1}(x) = \frac{x+5}{x-2}.$
- b. $y(2x-1) = x+3 \Rightarrow 2xy - y = x+3 \Rightarrow x(2y-1) = y+3 \Rightarrow x = \frac{y+3}{2y-1}. g^{-1}(x) = \frac{x+3}{2x-1}.$
- c. $xy + 4y = 3x \Rightarrow x(y-3) = -4y \Rightarrow x = \frac{-4y}{y-3} = \frac{4y}{3-y}. h^{-1}(x) = \frac{4x}{3-x}.$
- d. $y(3x+1) = x-2 \Rightarrow 3xy + y = x-2 \Rightarrow x(3y-1) = -y-2 \Rightarrow x = \frac{-y-2}{3y-1}. k^{-1}(x) = \frac{-x-2}{3x-1}.$

Solució 33 [torna a l'exercici]

- a. $(f \circ g)(x) = f\left[\frac{x+1}{1-x}\right] = \frac{\frac{x+1}{1-x} - 1}{\frac{x+1}{1-x} + 1} = \frac{\frac{x+1-1+x}{1-x}}{\frac{x+1+1-x}{1-x}} = \frac{2x}{2} = x \checkmark. (g \circ f)(x) = g\left[\frac{x-1}{x+1}\right] = \frac{\frac{x-1}{x+1} + 1}{1 - \frac{x-1}{x+1}} = \frac{\frac{2x}{x+1}}{\frac{2}{x+1}} = x \checkmark.$
- b. $(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 3 + 3} = \sqrt{x^2} = x \text{ (per } x \geq 0) \checkmark. (g \circ f)(x) = (\sqrt{x+3})^2 - 3 = x + 3 - 3 = x \checkmark.$

Solució 34 [torna a l'exercici]

a. $y(cx + d) = ax + b \Rightarrow cxy + dy = ax + b \Rightarrow x(cy - a) = b - dy \Rightarrow x = \frac{b-dy}{cy-a}$. $f^{-1}(x) = \frac{b-dx}{cx-a} = \frac{-dx+b}{cx-a}$.

b. $f = f^{-1}$ requereix $\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{-dx+b}{cx-a}$. Identificant: $a = -d$ (i $b = b$, $c = c$). Condició: $a + d = 0$.

c. Exemple: $f(x) = \frac{2x+3}{x-2}$ (aquí $a = 2$, $d = -2$, $a + d = 0$). Comproveu: $f^{-1}(x) = \frac{2x+3}{x-2} = f(x)$.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.